(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 108005450 B
(45)授权公告日 2020.10.09

(21)申请号 201711241536.2
(22)申请日 2017.11.30
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 108005450 A
(43)申请公布日 2018.05.08
(73)专利权人 湖南地生工业设备有限公司
地址 414600 湖南省岳阳市湘阴县工业园区金龙大道
(72)发明人 王军君 武培军 唐振宇 黄宗新
(74)专利代理机构 长沙朕扬知识产权代理事务所(普通合伙) 43213
代理人 钟声
(51)Int.Cl.
E04H 6/24(2006.01)

审查员 陈妍

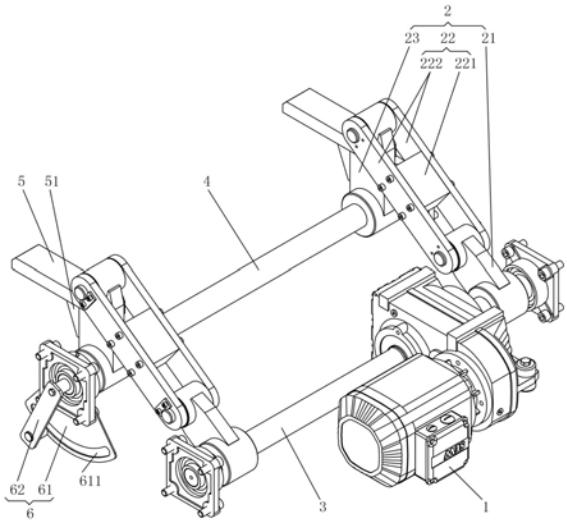
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构及搬运台车

(57)摘要

本发明公开了一种垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构及搬运台车，趴平机构包括旋转驱动装置、增力四杆机构、以及装设于所述搬运台车端部的主动轴和从动轴，所述旋转驱动装置的输出端与主动轴连接，所述增力四杆机构一端与主动轴固接，另一端与从动轴固接，所述增力四杆机构与从动轴固接的一端设有用于与所述立体停车库的停车位搭接的趴平板；搬运台车两端装设有上述的趴平机构。该垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构及搬运台车具有可消除荷载及重心变化带来的不良影响、运行平稳、安全性高的优点。



CN 108005450 B

1.一种垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构,其特征在于:包括旋转驱动装置(1)、增力四杆机构(2)、以及装设于所述搬运台车(100)端部的主动轴(3)和从动轴(4),所述旋转驱动装置(1)的输出端与主动轴(3)连接,所述增力四杆机构(2)一端与主动轴(3)固接,另一端与从动轴(4)固接,所述增力四杆机构(2)与从动轴(4)固接的一端设有用于与所述立体停车库的停车位搭接的趴平板(5),所述从动轴(4)的轴端装设有用于控制所述旋转驱动装置(1)锁止的接近开关(6),所述接近开关(6)包括安装板(61)和检测板(62),所述安装板(61)固定于从动轴(4)轴端的轴承座上,所述检测板(62)固定于从动轴(4)轴端并随从动轴(4)同步转动,所述安装板(61)上设有与检测板(62)配合的转角控制槽(611),所述增力四杆机构(2)包括主动臂(21)、传动臂(22)和从动臂(23),所述主动臂(21)与主动轴(3)固接,所述从动臂(23)与从动轴(4)固接,所述传动臂(22)一端与主动臂(21)铰接,另一端与从动臂(23)铰接。

2.根据权利要求1所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构,其特征在于:所述增力四杆机构(2)设有两组,两组增力四杆机构(2)分设于主动轴一(3)和从动轴(4)的两端。

3.根据权利要求2所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构,其特征在于:所述趴平板(5)与从动臂(23)固接,与所述立体停车库的停车位搭接时,所述趴平板(5)压紧停车位的搭接面。

4.根据权利要求3所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构,其特征在于:所述趴平板(5)与从动臂(23)之间设有加强支撑板(51)。

5.根据权利要求1所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构,其特征在于:所述传动臂(22)包括连接块(221)和一对侧板(222),所述连接块(221)设于一对侧板(222)之间,且固定连接于一对侧板(222)中部,所述一对侧板(222)一端与主动臂(21)铰接,另一端与从动臂(23)铰接。

6.一种搬运台车,其特征在于:所述搬运台车(100)两端装设有如权利要求1至5中任一项所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构(200)。

垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构及搬运台车

技术领域

[0001] 本发明涉及立体停车库，具体涉及一种垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构及搬运台车。

背景技术

[0002] 垂直升降类立体停车库，是指在同一层上采用搬运台车平面移动车辆，或使载车板平面横移实现存取停放车辆，亦可通过搬运台车和升降机配合实现多层平面移动存取停放车辆的机械式停车设备。这种立体停车库自动化水平很高，且采用全封闭式的建筑构造，存车安全性很高。

[0003] 但是，车辆从搬运台车向停车位转移的过程中，搬运台车的荷载及重心均会发生变化，这使得搬运台车的稳定性有很大干扰，车辆在转移过程中的安全性受到一定的影响，如何消除荷载及重心变化带来的不良影响，对于立体停车库的搬运台车来说十分重要。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是克服现有技术存在的不足，提供一种可消除荷载及重心变化带来的不良影响、运行平稳、安全性高的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构及搬运台车。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明采用以下技术方案：

[0006] 一种垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构，包括旋转驱动装置、增力四杆机构、以及装设于所述搬运台车端部的主动轴和从动轴，所述旋转驱动装置的输出端与主动轴连接，所述增力四杆机构一端与主动轴固接，另一端与从动轴固接，所述增力四杆机构与从动轴固接的一端设有用于与所述立体停车库的停车位搭接的趴平板。

[0007] 作为上述技术方案的进一步改进：

[0008] 所述从动轴的轴端装设有用于控制所述旋转驱动装置锁止的接近开关，所述接近开关包括安装板和检测板，所述安装板固定于从动轴轴端的轴承座上，所述检测板固定于从动轴轴端并随从动轴同步转动，所述安装板上设有与检测板配合的转角控制槽。

[0009] 所述增力四杆机构包括主动臂、传动臂和从动臂，所述主动臂与主动轴固接，所述从动臂与从动轴固接，所述传动臂一端与主动臂铰接，另一端与从动臂铰接。

[0010] 所述增力四杆机构设有两组，两组增力四杆机构分设于主动轴一和从动轴的两端。

[0011] 所述趴平板与从动臂固接，与所述立体停车库的停车位搭接时，所述趴平板压紧停车位的搭接面。

[0012] 所述趴平板与从动臂之间设有加强支撑板。

[0013] 所述传动臂包括连接块和一对侧板，所述连接块设于一对侧板之间，且固定连接于一对侧板中部，所述一对侧板一端与主动臂铰接，另一端与从动臂铰接。

[0014] 一种搬运台车，所述搬运台车两端装设有如上所述的垂直升降类立体停车库的搬

运台车趴平机构。

[0015] 与现有技术相比，本发明的优点在于：

[0016] 本发明的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构，在旋转驱动装置的驱动下，通过增力四杆机构驱使趴平板与立体停车库的停车位实现搭接，在重力作用下搬运台车与停车位之间形成了稳定的连接结构，在车辆从搬运台车向停车位转移的过程中，荷载及重心虽然会发生变化，但并不会干扰到搬运台车的稳定，车辆在转移过程中的安全性得到了保证，消除了荷载及重心变化带来的不良影响，使搬运台车运行平稳、安全性大大提高。本发明的搬运台车，在两端装设有如上所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构，因此具备相应的技术效果，在此不再赘述。

附图说明

[0017] 图1为本发明垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构实施例的结构示意图。

[0018] 图2为本发明搬运台车实施例的结构示意图。

[0019] 图例说明：

[0020] 1、旋转驱动装置；100、搬运台车；2、增力四杆机构；21、主动臂；22、传动臂；221、连接块；222、一对侧板；23、从动臂；200、趴平机构；3、主动轴；4、从动轴；5、趴平板；51、加强支撑板；6、接近开关；61、安装板；611、转角控制槽；62、检测板。

具体实施方式

[0021] 以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。

[0022] 如图1所示，本实施例的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构，包括旋转驱动装置1、增力四杆机构2、以及装设于搬运台车100端部的主动轴3和从动轴4，旋转驱动装置1的输出端与主动轴3连接，增力四杆机构2一端与主动轴3固接，另一端与从动轴4固接，增力四杆机构2与从动轴4固接的一端设有用于与立体停车库的停车位搭接的趴平板5。本发明的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构，在旋转驱动装置1的驱动下，通过增力四杆机构2驱使趴平板5与立体停车库的停车位实现搭接，在重力作用下搬运台车100与停车位之间形成了稳定的连接结构，在车辆从搬运台车100向停车位转移的过程中，荷载及重心虽然会发生变化，但并不会干扰到搬运台车100的稳定，车辆在转移过程中的安全性得到了保证，消除了荷载及重心变化带来的不良影响，使搬运台车100运行平稳、安全性大大提高。

[0023] 本实施例中，从动轴4的轴端装设有用于控制旋转驱动装置1锁止的接近开关6，接近开关6包括安装板61和检测板62，安装板61固定于从动轴4轴端的轴承座上，检测板62固定于从动轴4轴端并随从动轴4同步转动，安装板61上设有与检测板62配合的转角控制槽611，从动轴4转动时检测板62同步转动，并通过与安装板61上转角控制槽611的配合实现转角大小的限制，当检测板62相对转角控制槽611转动设定角度后，发出锁止旋转驱动装置1的控制信号，此时旋转驱动装置1锁止，由于采用了增力四杆机构2，趴平板5所受反作力经增力四杆机构2消解后再传递到旋转驱动装置1，充分保护了旋转驱动装置1，并且可降低对旋转驱动装置1功率配置需求，降低设备成本。

[0024] 本实施例中，增力四杆机构2包括主动臂21、传动臂22和从动臂23，主动臂21与主

动轴3固接，从动臂23与从动轴4固接，传动臂22一端与主动臂21铰接，另一端与从动臂23铰接，增力四杆机构2设有两组，两组增力四杆机构2分设于主动轴3和从动轴4的两端，趴平板5也设有两件，各趴平板5分别与一从动臂23固接，与立体停车库的停车位搭接时，趴平板5压紧停车位的搭接面，采用两组增力四杆机构2并分设于主动轴3和从动轴4的两端可以均匀分布力的传递，提高整体力学性能，在趴平板5压紧停车位的搭接面后，搬运台车100即处于稳定状态；搬运台车100需要移动时，解除旋转驱动装置1的锁止状态，并控制其驱动主动轴3反转，即可实现趴平板5与停车位的分离，使搬运台车100进入可移动的状态。

[0025] 本实施例中，趴平板5与从动臂23之间设有加强支撑板51，可提高趴平板5与从动臂23之间的连接强度。

[0026] 本实施例中，传动臂22包括连接块221和一对侧板222，连接块221设于一对侧板222之间，且固定连接于一对侧板222中部，一对侧板222一端与主动臂21铰接，另一端与从动轴4臂23铰接，该结构使传动臂22的结构大大加强，同时减轻了传动臂22的重量。

[0027] 如图2所示，本实施例的搬运台车，在搬运台车100两端对称装设有如上实施例所述的垂直升降类立体停车库的搬运台车趴平机构200，因此具备相应的技术效果，在此不再赘述。

[0028] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例。对于本技术领域的技术人员来说，在不脱离本发明技术构思前提下所得到的改进和变换也应视为本发明的保护范围。

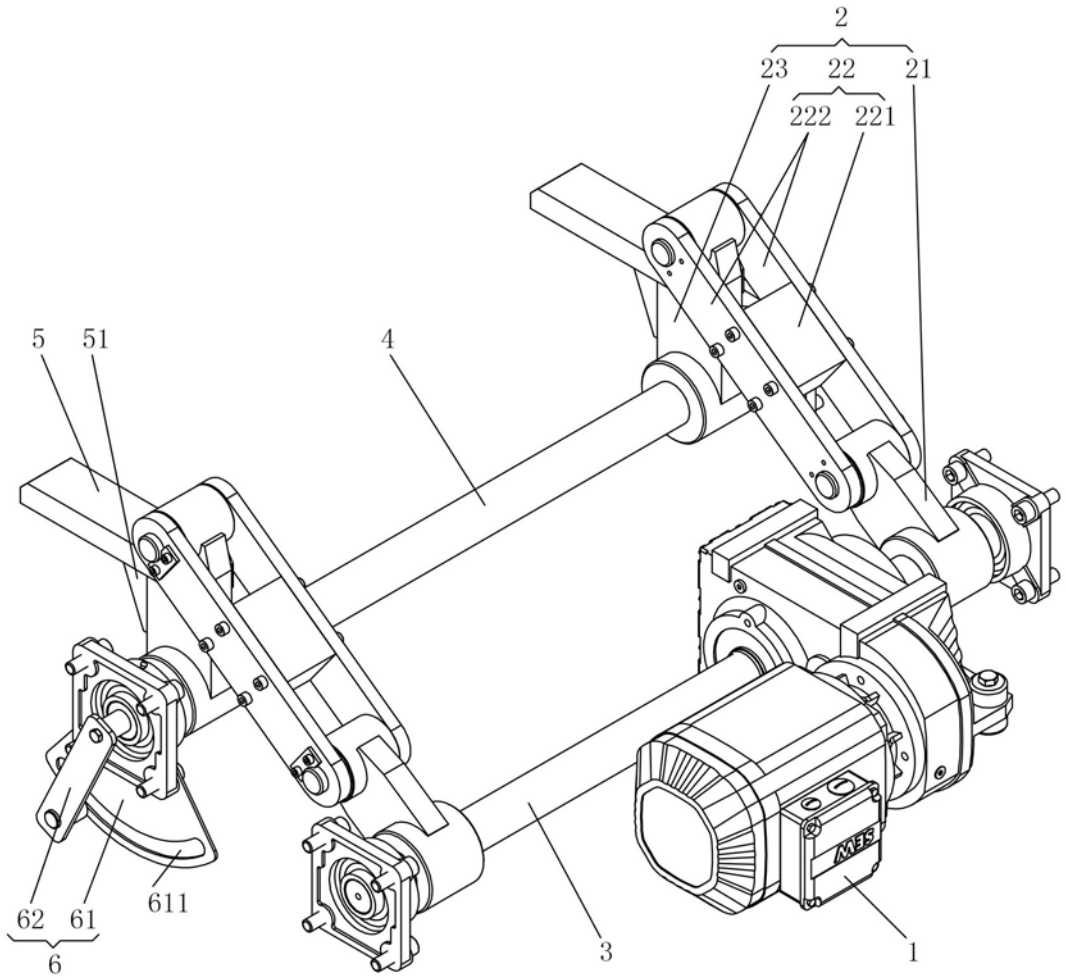


图1

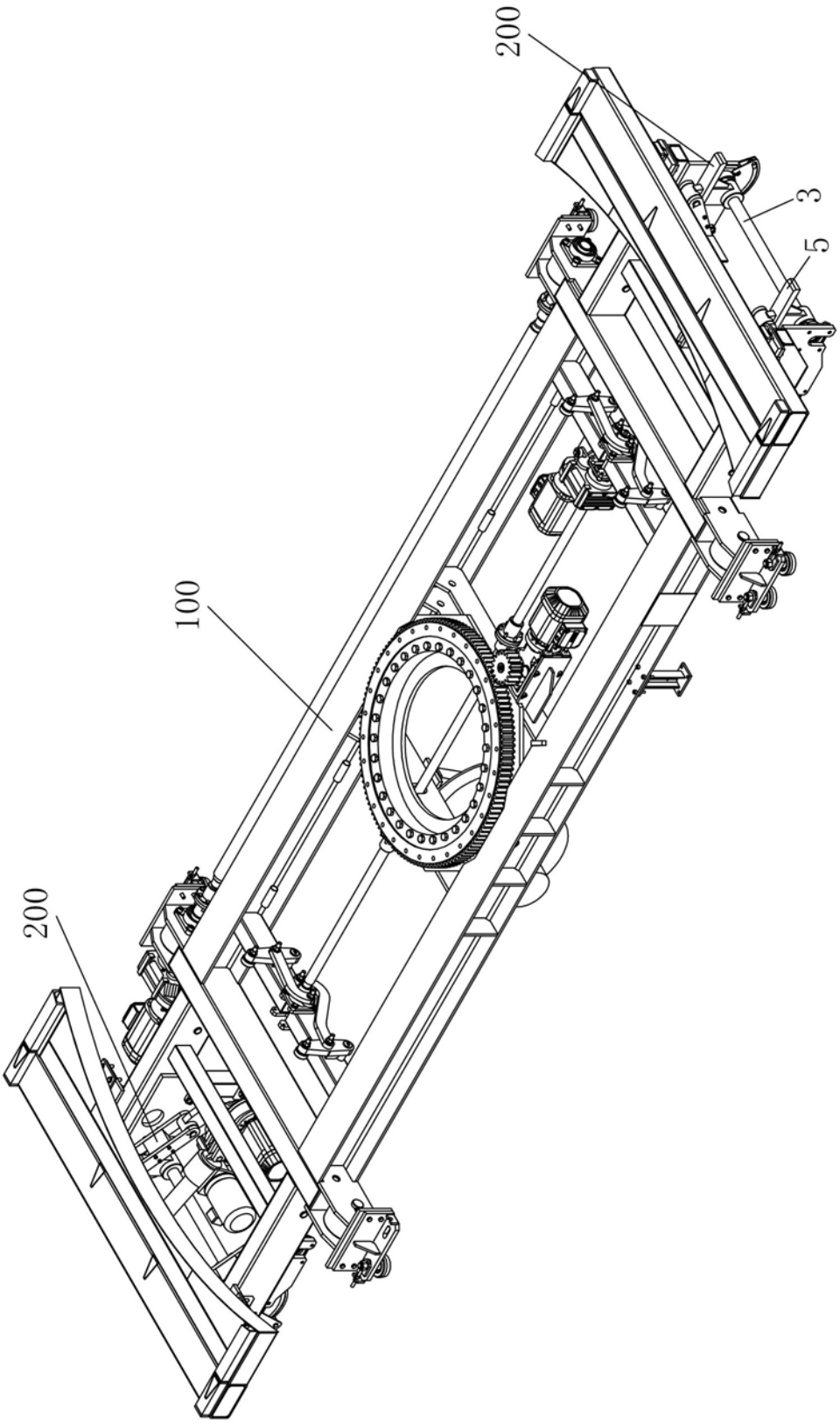


图2